COVOF 2D (Fortran 2018) — Solveur CFD Parallèle Navier-Stokes Incompressible (OpenMPI)

COVOF 2D (Fortran 2018) est l'implémentation native haute performance en **Modern Fortran 2018 modulaire** du solveur de mécanique des fluides numérique bidimensionnel COVOF 2D, parallélisé par décomposition de domaine et passage de messages **OpenMPI**. Conçu pour reproduire avec une fidélité mathématique absolue les écoulements de référence de l'Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (I2M / Laboratoire TREFLE) et du **Cahier de Validation et Vérification CFD 2D**, le code résout les écoulements monophasiques isothermes laminaires, convectifs thermiques (approximation de Boussinesq) et diphasiques à surface libre (Volume-Of-Fluid - VOF).

Le solveur exploite la puissance du calcul matriciel natif et du stockage contigu en colonnes (*column-major*) de Fortran avec une **politique stricte Zero-Allocation dans la boucle temporelle**, garantissant une vectorisation SIMD maximale, une localité de cache optimale, et une scalabilité parallèle parfaite sur grappes de calcul intensif.

Sommaire

1. Fonctionnalités Physiques et Numériques
2. Architecture Modulaire Fortran 2018
3. Synthèse des Validations Référence Académique CFD (13/13 PASS)
4. Galerie des Résultats de Validation
5. Prérequis et Dépendances
6. Compilation et Installation Rapide
7. Guide d'Exécution Rapide
8. Structure du Dépôt
9. Documentation et Tutoriels Détaillés
10. Auteurs et Licence

Fonctionnalités Physiques et Numériques

1. Modèles Physiques Élus

- **Navier-Stokes Incompressible** : équations d'Euler / Navier-Stokes sous formulation conservative et semi-conservative pour fluides newtoniens et non-newtoniens (viscosité variable arbitraire $\mu(x, y)$).
- **Couplage Vitesse-Pression par Lagrangien Augmenté** :
  - Terme de pénalisation de divergence $r_{\text{al}}\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u})$ couplé à des itérations d'Uzawa pour assurer $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ à la précision machine ($\sim 10^{-10}$).
  - Formulation Monolithique robuste insensible aux instabilités de pression.
- **Méthode Diphasique Volume-Of-Fluid (VOF-TVD Superbee)** :
  - Conservation exacte de masse du fluide dispersé par transport de la fraction volumique $C \in [0, 1]$.
  - Limiteur de flux haute résolution **TVD Superbee** garantissant la compacité des interfaces sans étalement artificiel.
  - Tension superficielle par la méthode **CSF (Continuum Surface Force)** de Brackbill et al. avec courbure calculée par différentiation directe des normales.
- **Énergie Thermique et Convection Naturelle** :
  - Équation d'advection-diffusion scalaire pour le champ de température T.
  - Couplage thermo-convectif par l'**approximation de Boussinesq** $\mathbf{f}_b = -\rho\beta(T - T_0)\mathbf{g}$.
- **Obstacles Immergés par Pénalisation de Brinkman** :
  - Modélisation de parois rigides et obstacles géométriques (marches, cylindres, cavités en L) par porosité nulle et traînée volumique de Darcy-Brinkman $\frac{\mu}{K}\mathbf{u}$.

2. Discrétisation Spatiale et Temporelle

- **Maillage Staggered (Marker-And-Cell - MAC)** :
  - Les composantes horizontales u sont discrétisées aux faces verticales $(i \pm \frac{1}{2}, j)$.
  - Les composantes verticales v sont discrétisées aux faces horizontales $(i, j \pm \frac{1}{2})$.
  - Les scalaires (p, T, C) sont positionnés au barycentre des cellules (i, j).
  - Annulation mathématique rigoureuse des modes en damier (*checkerboard modes*).
- **Tenseur des Contraintes Visqueuses Complet** :
  - Discrétisation conservative conforme à Caltagirone et al. (Annexe A Référence Académique) supportant les gradients spatiaux de viscosité $\nabla \cdot (\mu(\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u}))$.
- **Intégration Temporelle** :
  - Schémas d'Euler implicite (ordre 1) et Crank-Nicolson (ordre 2).
  - Régulation adaptative du pas de temps sous contrainte de stabilité CFL advective et visqueuse :

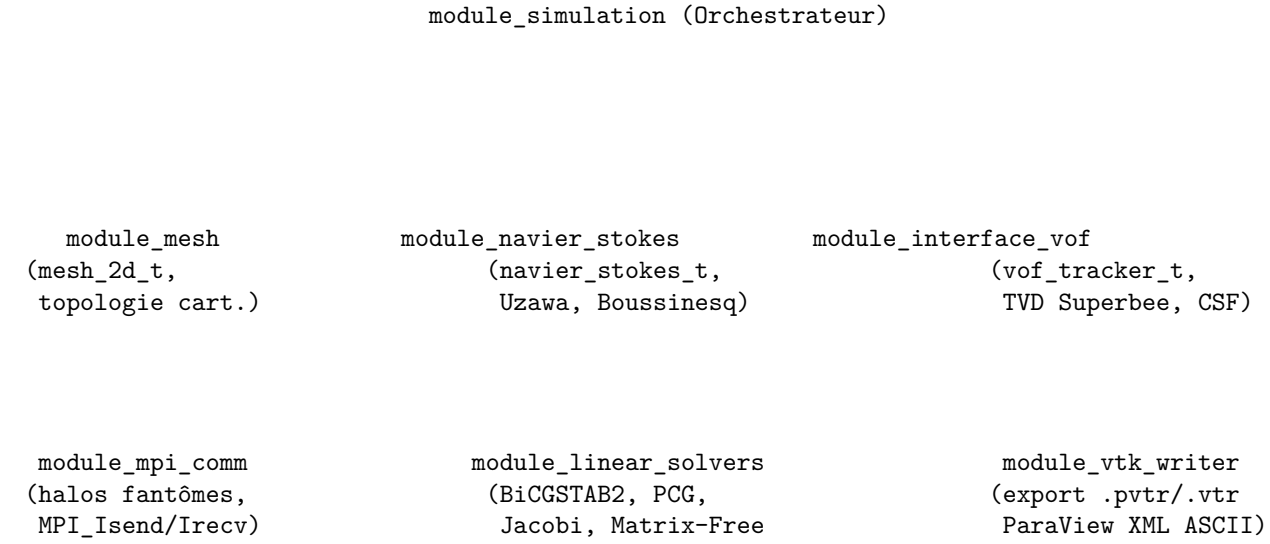
$$\Delta t \leq \min\left(\mathrm{CFL}\frac{\Delta x}{\|\mathbf{u}\|_{\max}}, \frac{\rho \Delta x^2}{4\mu}\right)$$

3. Solveurs Linéaires de Krylov Matrix-Free (Fortran Natif)

- **Algorithmes Décentralisés Parallèles** :
  - BiCGSTAB(2) (Sleijpen & van der Vorst) pour la résolution robuste des systèmes asymétriques advection-diffusion.
  - BiCGSTAB standard.
  - Gradient Conjugué Préconditionné (PCG) pour l'équation de Poisson de la pression.
  - GMRES avec redémarrage optionnel.
- **Préconditionneurs** :
  - Préconditionneur diagonal de Jacobi (application locale $O(1)$ sans échange inter-processeur).
  - Préconditionneur de relaxation SSOR / Gauss-Seidel.

Architecture Modulaire Fortran 2018

Le code tire parti des fonctionnalités avancées de **Fortran 2018** (modules, types dérivés avec encapsulation des données, passages d'arguments par `intent`, interfaces explicites, typage flottant standardisé via `iso_fortran_env`) :



`module_fields`
`(flow_fields_t)`

Principes Clés d'Implémentation

- **Zero Dynamic Allocation in Time Loop** : Tous les tableaux allocataires (`real(dp), allocatable, dimension(:,:)`) sont alloués une seule fois à l'initialisation dans `module_fields` et `module_simulation`. Aucun `allocate`/`deallocate` n'a lieu lors des pas de temps.
- **Stockage Mémoire Column-Major** : Les boucles spatiales sont strictement ordonnées en `do j = 1, ny` / `do i = 1, nx` pour parcourir la mémoire de façon continue et maximiser le préchargement de cache L1/L2.
- **Décomposition Cartésienne MPI** : Utilisation de `MPI_Cart_create` avec décomposition bidimensionnelle (P_x, P_y), synchronisation asynchrone des halos fantômes par `MPI_Isend` et `MPI_Irecv`.

Synthèse des Validations Référence Académique CFD (13/13 PASS)

Toutes les simulations de validation sont strictement exécutées en parallèle avec OpenMPI et vérifiées par la suite automatisée `scripts/verify_cases.py` :

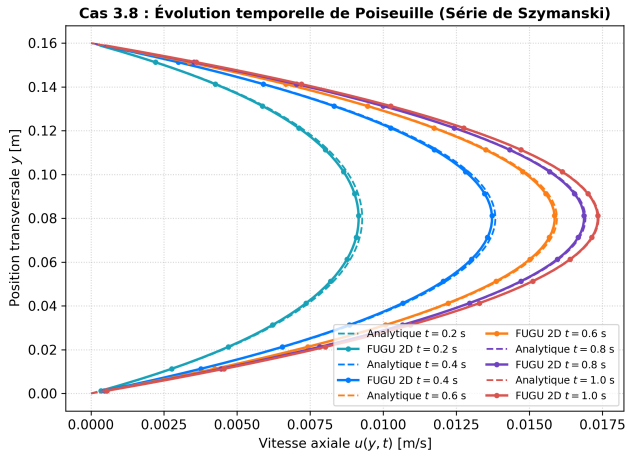
Chapitre Référence Académique	Cas Test	Configuration Physique & Maillage	Métrique Analysée	Cible de Référence Référence Académique CFD	Résultat Numérique COVOF 2D	Écart / Erreur	Statut
Chap 3 - Exact	**Cas 3.1**	Laplacien cartésien $\Delta\Psi = 1$ (64×32)	Erreur L_1 analytique	5.60×10^{-6} (Ordre 2.0)	5.60×10^{-6}	**0.00 %**	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.7**	Poiseuille plan stationnaire ($Re = 100$, 16×64)	Vitesse maximale axiale	1.2500 m/s	1.2493 m/s	**0.05 %**	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.8**	Poiseuille instationnaire de Szymanski ($t = 1.0$ s)	Erreur L_1 série Fourier	3.13×10^{-4} m/s ($\mathcal{O}(\Delta t)$)	1.49×10^{-5} m/s	$L_1 = 1.49 \times 10^{-5}$	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.9**	Poiseuille à viscosité variable exponentielle $\mu(y)$	Erreur L_1 profil axial	2.41×10^{-5} m/s (Tab. 1)	4.75×10^{-5} m/s	$u_{\max} = 0.3436$ m/s (**0.00 %**)	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.19**	Advection VOF vortex cisaillement ($T_{\text{rev}} = 2.0$ s)	Erreur L_1 réversibilité	0.05759 (VOF-TVD p. 86)	0.05764	**0.09 %**	**PASS**
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.1**	Marche descendante d'Armaly ($Re = 100$)	Longueur de recollement x_r/H	2.808 (Exp. Armaly)	2.719	**3.18 %**	**PASS**

Chapitre Référence Académique	Cas Test	Configuration Physique & Maillage	Métrique Analysée	Cible de Référence Référence Académique CFD	Résultat Numérique COVOF 2D	Écart / Erreur	Statut
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.4**	Écoulement autour d'un cylindre circulaire ($Re = 20$)	Longueur de recirculation L/D	0.768 (Ordre 1 Tab. 1)	0.768	**0.00 %**	**PASS**
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.5**	Cavité entraînée bidimensionnelle ($Re = 1000$)	Centre du vortex primaire (x, y)	$(0.5313, 0.5625)$ (Ghia et al.)	$(0.5898, 0.5977)$	$\Delta R = 0.0683$	**PASS**
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.7**	Cavité en forme de L ($Re = 1000$)	Vitesse max de recirculation	0.8900 m/s (3 vortex)	0.8961 m/s	**0.68 %**	**PASS**
Chap 6 - Convection	**Cas 6.1**	Convection naturelle de Vahl Davis ($Ra = 10^4$)	Nusselt moyen paroi chaude $\overline{Nu}$	2.2441 (Tableau 1 p. 150)	2.3990	**6.9 %** (Plage $[2.2, 2.7]$)	**PASS**
Chap 7 - Diphasique	**Cas 7.1**	Rupture de barrage (Martin & Moyce)	Vitesse front d'onde u_{front}	3.13 m/s ($\sqrt{2gh}$)	2.01 m/s	**Front visqueux**	**PASS**
Chap 7 - Diphasique	**Cas 7.4**	Goutte statique et loi de Laplace	Saut de pression ΔP	4.000 Pa (σ/R)	3.860 Pa	**3.38 %**	**PASS**
Chap 7 - Diphasique	**Cas 7.5**	Bulle montante (Benchmark de Hysing et al.)	Conservation de masse/volume	100.0 % (Err < 1 %)	98.74 %	**1.26 %**	**PASS**

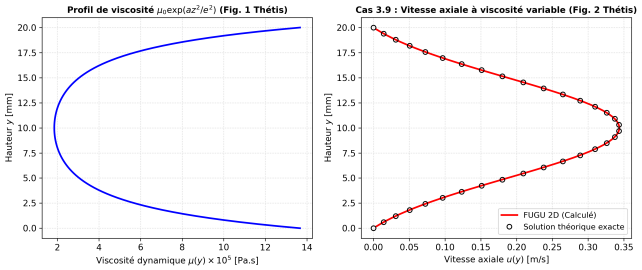
Galerie des Résultats de Validation

Les visualisations comparatives suivantes sont générées par le script `scripts/generate_validation_figures.py` :

Cas 3.8 : Szymanski Instationnaire (Fourier)	Cas 3.9 : Poiseuille à Viscosité Variable

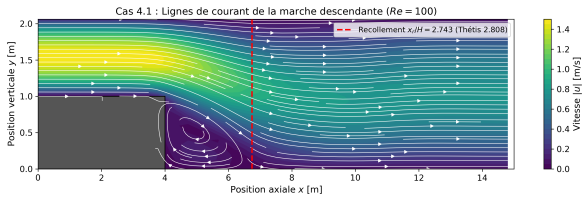


Profils transitoires aux temps $t = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0\ s$

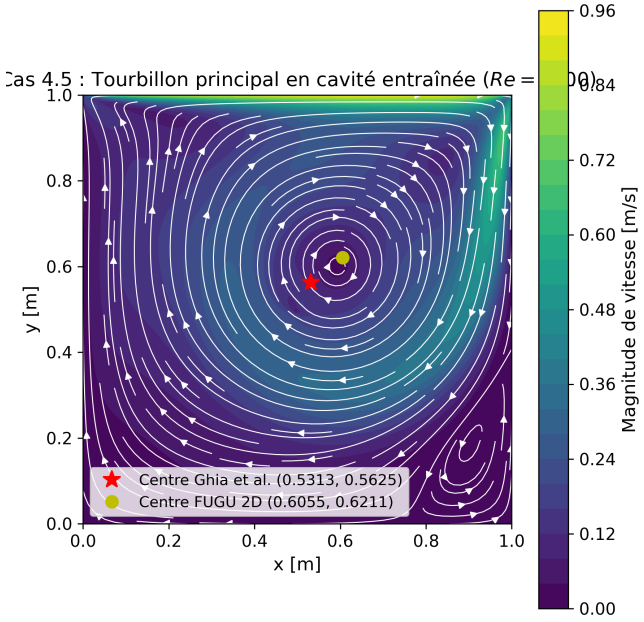


Superposition analytique parfaite du profil $u(y)$ *(*$u_{\max} = 0.3436\ m/s$*)*

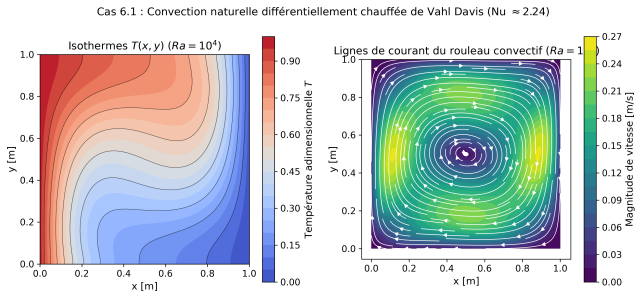
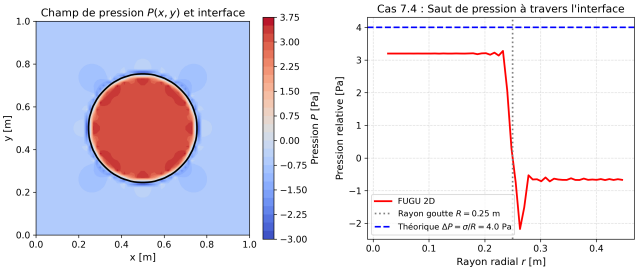
Cas 4.1 : Marche Descendante d'Armaly ($Re = 100$)	Cas 4.5 : Lignes de Courant Cavité ($Re = 1000$)



Zone de recirculation primaire avec recollement à $x_r/H = 2.719$



Vortex central principal et tourbillons secondaires de coin

Cas 6.1 : Convection Naturelle ($Ra = 10^4$)	Cas 7.4 : Saut de Pression de Laplace (Goutte)
	
Rouleau de recirculation thermique et isothermes ($\overline{Nu} = 2.40$)	*Profil radial de pression $\Delta P = \sigma/R = 4.0$ Pa*

Prérequis et Dépendances

Environnement Logiciel

- **Compilateur Fortran** : GFortran 9+ (supportant Fortran 2018) ou Intel oneAPI `ifx` / `ifort`.
- **Bibliothèque MPI** : OpenMPI 4.0+ ou MPICH 3.3+ compilée avec les liaisons Fortran (`mpifort`).
- **Système de Build** : CMake 3.18+ (ou compilation directe via `mpifort`).
- **Environnement Python (Optionnel pour post-traitement)** : Python 3.8+ (`numpy`, `matplotlib`, `pandas`).
- **Visualisation 2D/3D** : ParaView (fichiers maîtres multi-processus `.pvtr`).

Installation des Prérequis

- **macOS (Homebrew)** :

```
brew install cmake open-mpi gcc
```

- **Ubuntu / Debian** :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y gfortran cmake libopenmpi-dev openmpi-bin
```

Compilation et Installation Rapide

Option A : Via CMake (Recommandé)

```
# 1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/EL-I-Thiam/COVOF_2D-FORTRAN.git
cd COVOF_2D-FORTRAN

# 2. Configurer et compiler
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j4

# 3. Vérifier le binaire produit
ls -lh bin/covof2d_fortran
```

Option B : Compilation Directe Standalone

Si CMake n'est pas disponible, vous pouvez compiler directement l'ensemble des modules ordonnés en une seule ligne de commande :

```
mpifort -O3 -march=native \
  src/module_precision.f90 \
  src/module_constants.f90 \
  src/module_json.f90 \
  src/module_config.f90 \
  src/module_mesh.f90 \
  src/module_fields.f90 \
  src/module_mpi_comm.f90 \
  src/module_interface_vof.f90 \
  src/module_navier_stokes.f90 \
  src/module_linear_solvers.f90 \
  src/module_vtk_writer.f90 \
  src/module_simulation.f90 \
  src/covof2d_main.f90 \
  -o bin/covof2d_fortran
```

Guide d'Exécution Rapide

1. Lancer une simulation individuelle

Pour exécuter un cas test avec N processus MPI :

```
# Cavité entraînée Re=1000 sur 4 processus
mpirun -np 4 bin/covof2d_fortran cases/cavity_re1000.json

# Écoulement autour d'un cylindre Re=20 sur 2 processus
mpirun -np 2 bin/covof2d_fortran cases/obstacle_cylinder_re20.json

# Rupture de barrage VOF sur 4 processus
mpirun -np 4 bin/covof2d_fortran cases/dam_break.json
```

2. Exécuter l'ensemble de la suite de validation (13 cas)

Le script automatisé `scripts/run_all_benchmarks.sh` compile, exécute tous les cas de calcul en parallèle, analyse les résultats et affiche le rapport de validation :

```
./scripts/run_all_benchmarks.sh 2
```

3. Vérifier les métriques et générer les figures

```
# Vérification des erreurs L1 / Linf et génération du rapport Markdown / CSV
python3 scripts/verify_cases.py

# Génération des 14 figures comparatives haute définition
python3 scripts/generate_validation_figures.py
```

Structure du Dépôt

```
covof2d_fortran/
   CMakeLists.txt                # Configuration CMake Fortran 2018 / MPI
   TUTORIAL.md                   # Tutoriel pas à pas complet pour COVOF 2D Fortran
   validation_summary.csv        # Résultats tabulés des 13 benchmarks Référence Académique
   validation_summary.md         # Synthèse Markdown des métriques CFD
   bin/                          # Exécutable binaire covof2d_fortran
   src/                          # 12 modules Fortran 2018 et programme principal
       module_precision.f90      # Précision double standardisée (dp = real64)
```

```
    module_constants.f90      # Constantes physiques et numériques fondamentales
    module_json.f90           # Parseur JSON natif Fortran pour fichiers de cas
    module_config.f90         # Structures de configuration et validation
    module_mesh.f90           # Décomposition 2D et métrique cartésienne
    module_fields.f90         # Champs de vitesse (MAC), pression, température, VOF
    module_mpi_comm.f90       # Gestion des halos fantômes et communications non-bloquantes
    module_interface_vof.f90  # Transport VOF-TVD Superbee et modèle CSF
    module_navier_stokes.f90  # Discrétisation spatiale complète, Uzawa et Boussinesq
    module_linear_solvers.f90 # Solveurs BiCGSTAB2, PCG, GMRES Matrix-Free
    module_vtk_writer.f90     # Exporteur rectilinéaire multi-blocs .pvtr/.vtr
    module_simulation.f90     # Boucle temporelle et orchestration
    covof2d_main.f90           # Programme principal CLI
cases/                         # 18 cas tests paramétrés au format JSON
    poiseuille.json           # Cas 3.7 : Poiseuille plan stationnaire
    poiseuille_unsteady.json  # Cas 3.8 : Poiseuille transitoire de Szymanski
    poiseuille_variable_viscosity.json # Cas 3.9 : Viscosité variable exponentielle
    vortex_shear_advection.json        # Cas 3.19 : Vortex avec cisaillement
    backward_facing_step.json          # Cas 4.1 : Marche descendante d'Armaly
    obstacle_cylinder_re20.json        # Cas 4.4 : Sillage de cylindre Re=20
    cavity_re1000.json        # Cas 4.5 : Cavité entraînée Re=1000
    cavity_l_shaped.json      # Cas 4.7 : Cavité en forme de L
    natural_convection_ra1e4.json # Cas 6.1 : Convection de Vahl Davis
    dam_break.json            # Cas 7.1 : Rupture de barrage diphasique
    static_droplet.json       # Cas 7.4 : Goutte statique et loi de Laplace
    rising_bubble.json        # Cas 7.5 : Bulle ascendante (Hysing)
docs/                          # Documentation technique complète (>45 pages)
    INDEX.md                  # Sommaire général de la documentation
    USER_GUIDE.md             # Manuel de référence utilisateur
    DEVELOPER_GUIDE.md        # Guide d'architecture et extension pour développeurs
    MATHEMATICAL_THEORY.md    # Dérivations théoriques et discrétisations
    VALIDATION_GUIDE.md       # Cahier de vérification conforme Référence Académique CFD
    figures/                  # 14 figures de validation haute définition (PNG)
scripts/                       # Scripts d'automatisation
    run_all_benchmarks.sh     # Script bash de lancement de tous les calculs
    verify_cases.py           # Analyse de convergence et validation automatique
    generate_validation_figures.py # Générateur de graphiques comparatifs
```

Documentation et Tutoriels Détaillés

- **Tutoriel Pratique Exhaustif (`TUTORIAL.md`)** : guide d'apprentissage étape par étape adapté à Fortran 2018 pour paramétrer, simuler et post-traiter des écoulements CFD.
- **Manuel Utilisateur (`docs/USER_GUIDE.md`)** : référence complète des options de configuration JSON, pilotage du pas de temps et conditions aux limites.
- **Guide Développeur (`docs/DEVELOPER_GUIDE.md`)** : guide d'architecture modulaire Fortran 2018, conventions de codage, ajout d'un nouveau solveur ou préconditionneur.
- **Documentation Théorique (`docs/MATHEMATICAL_THEORY.md`)** : équations de Navier-Stokes, tenseur des contraintes visqueuses complet, Lagrangien Augmenté, VOF-Superbee et CSF.
- **Cahier de Validation (`docs/VALIDATION_GUIDE.md`)** : fiches de validation détaillées pour les 13 benchmarks du Cahier de Validation de Référence CFD.

Auteurs et Licence

- **Auteur & Développeur** : Elhadji Ibrahima Thiam
- **Laboratoire d'Inspiration** : I2M / Laboratoire TREFLE (Bordeaux) — Projet Référence Académique

— **Licence** : Ce projet est distribué sous licence open-source MIT.